现代流行键盘 · 中文自学教材

从第一段旋律到独奏一首歌

把读谱、听觉、双手配合与和声放回音乐里

第一版初稿 · 2026 年 10 月 27 日

含 24 组原创五线谱、分手示范、MIDI 与 MusicXML
伯克利为主要参考 · 国外开放理论与公开教学资料补充

目录

读前先弹：这本书怎样使用

第1章　从键盘找到谱上的音

第2章　音在什么时候开始，保持多久

第3章　让眼睛读到下一步

第4章　第一次把双手放在同一条时间线上

第5章　把八小节弹成一首小曲

第6章　调、音阶与键盘上的黑键

第7章　把音组合成三和弦

第8章　让和弦连接，也分清低音与根音

第9章　同一段旋律，三种伴奏

第10章　让旋律唱出来

第11章　切分、连音线与6/8

第12章　在小调里听见去向

第13章　读懂七和弦与常见和弦符号

第14章　独立准备一首喜欢的歌

第15章　从独奏走向乐队

第16章　安排练习，用录音与 MIDI 找问题

附录　术语、练习核对与来源

读前先弹：这本书怎样使用

本书面向刚开始学习五线谱、已经摸过键盘，却还难以连续读谱和双手配合的成人。目标是让一台琴同时承担旋律与伴奏，逐步弹完一首有起伏的歌；在此基础上，再学习乐队中如何分工、听拍与留白。

你需要一台能发出钢琴声音的键盘，能辨认其中央 C。带力度响应和延音踏板有助于后续练习；前面的读谱、节奏与合手练习先不用踏板。MIDI 可以帮助回看音高和时间，普通录音也可以完成本书大部分检查。

一章怎样学

先听本章谱例的双手示范，知道目标大致是什么声音；读解释，弄清每只手的任务；再按谱和操作说明练习。听示范时留一个具体问题，例如“左手什么时候重新开始”“这句在哪里结束”。不必把一段音乐每个细节都一次听懂。

每组谱例都有五线谱、分手播放，以及可下载的音频、MIDI 和 MusicXML。示范有一小节预备拍；6/8 谱例则数两个大拍。播放器可减速，MIDI 文件本身不含预备拍。声音是合成参考，不是钢琴家的示范录音。初学时先用它核对音高、时值和两手进入关系，音色与细腻的演奏处理还需要结合真实乐器聆听。

做完本章后，留一段短录音。下一次先自己弹一次，再决定复习哪里。当同一段已经熟悉，换一个小条件：从中间开始、改变两个旋律音，或换一种左手节奏。这能帮助你判断自己是否掌握了关系，而不只是记住一串动作。

三条学习线一起走

读谱与演奏负责把纸上的音、节奏和力度变成动作。**听觉与理解**负责听出方向、拍子、句子和和声关系。**音乐应用**负责把这些能力合成小曲，再迁移到喜欢的歌曲。每条线都需要练习；会说出和弦音，不自动等于能在音乐里及时弹出来。

第1–5章建立键盘定位、读谱、节奏和第一首双手小曲；第6–10章加入调、三和弦、伴奏、旋律层次与踏板；第11–14章扩展律动、小调、七和弦和独立学曲；第15章开始理解乐队角色，第16章整理练习与反馈。

本书采用连续学习顺序，但不把“一章”规定成“一天”或“一周”。已经会的内容可用章末任务检查后加快通过。遇到困难时，先降低当前任务的复杂度，不必从头重读整本书。

先完成音乐，再逐步丰富

你可以先弹喜欢歌曲的一段，再扩展到整曲；也可以选择简化版本，逐步增加伴奏密度。简化应保留重要旋律、乐句和关键和声关系，不能把遇到的黑键随意改成白键。转调时，整段音乐的音级关系需要对应地移动。

书中练习全部为原创，没有把它们冒称某首商业歌曲的简化版。目标曲《只为你拨云放晴》（ただ君に晴れ）的选谱入口与迁移步骤放在第14章；取得具体谱本后，才适合进一步判断那个版本的实际难点。

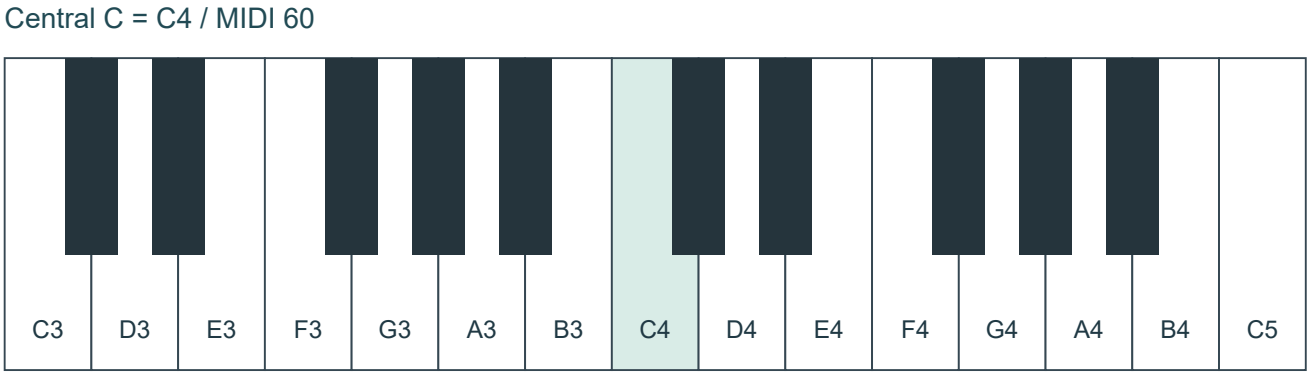
本版是可学习、可修订的第一版初稿。来源以伯克利官方手册为主要参考，OMT2 已读章节核对理论，正式课程大纲核对目标与顺序；少量国外公开讲义提供教学法补充。来源和本书教学设计的边界见附录。真人演奏、动作适配和试教仍需后续检查。

第1章　从键盘找到谱上的音

这一章先建立两个联系：看到一个音名，能找到相应琴键；看到谱上的一个位置，知道它与附近的音是什么关系。先在较小音域里练熟，再向两侧扩展。

用黑键分组找到 C 与 F

键盘的黑键按两个一组、三个一组重复。两个黑键左边紧邻的白键是 C，三个黑键左边紧邻的白键是 F。白键音名依次循环：C、D、E、F、G、A、B，再回到 C。



音名相同不代表音高相同。相邻两组的 C 相隔一个八度；本书用 C4 表示中央 C，用 C3 表示低一个八度的 C，用 C5 表示高一个八度的 C。不同软件的八度数字可能不同，遇到标成 C3 或 C5 的“中央 C”时，先核对实际音高；本书的 C4 对应 MIDI 音符编号60。

现在在琴上找三个不同音区的 C，再找各自旁边的 D、E。先看黑键分组再落手，慢慢减少从最左端数键的次数。弹过以后，闭眼听低、中央、高三个位置，感受它们的相对高度。

五线谱的高度表示什么

谱表有五条线和四个间。从下往上，相邻线与间依次对应相邻的字母音名。超出五线范围的音可以用加线继续表示。谱号告诉你这些位置对应哪些音；同一条线在不同谱号中可能表示不同音高。

谱号	五条线：从下往上	四个间：从下往上
高音谱号	E4、G4、B4、D5、F5	F4、A4、C5、E5
低音谱号	G2、B2、D3、F3、A3	A2、C3、E3、G3

钢琴常把高音谱表与低音谱表连成大谱表。中央 C 写在高音谱表下方的第一条加线上，也可以写在低音谱表上方的第一条加线上。这两种写法发出同一个音。

通常右手弹上方、左手弹下方，但谱号表示音高，并不强制规定用哪只手。后面读到换谱号时，也不必自动换手。

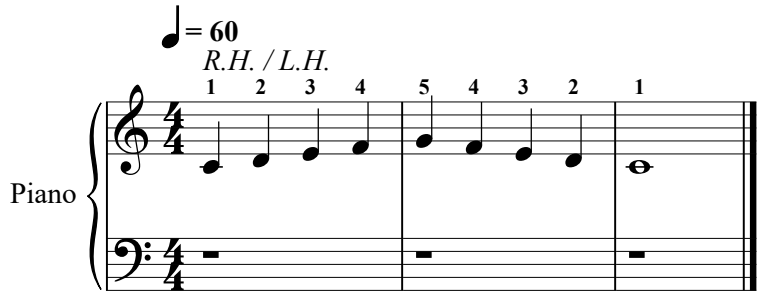
手指编号与第一段声音

两手都把拇指编号为1，食指2，中指3，无名指4，小指5。左手和右手的编号像镜像，不能从键盘左侧向右把两手都数成1到5。

坐在能方便触及当前音区的位置，肩、手臂与手腕保留活动余地。让指尖自然接触琴键，弹完一个音后感受何时松开。初学不需要靠持续绷紧手指来维持外形。

E01 • 五个相邻音

4/4 · 四分音符 = 60 · 3 小节



右手。中央 C 为 C4。先认黑键分组，再找到 C4。

先用右手找到 C4–G4。谱中的数字是手指建议，这一次恰好可以用五指对应五个相邻白键。听示范后，先弹一遍上行，再弹回去。此时可以先关注音高，下一章再细读每种音符的长度。

本章练习

离开谱，找到 C4、F4、G4，再找到低一个八度的 C3。回到谱，指出 E01 的第一音、最高音和最后一音。然后选一个新的起点，例如 D4，说出它旁边的两个白键，并弹出来。

核对：E01 的第一音与最后一音都是 C4，最高音是 G4；D4 左边是 C4，右边是 E4。能找到这些音后，再试着只看谱面的上行与下行，而不逐个看音名表。

依据：S3《The Keyboard and the Grand Staff》《ASPN》；键盘图与练习为原创。

第2章　音在什么时候开始，保持多久

只弹对琴键，还不足以让旋律被认出来。节奏说明声音与安静在时间里怎样组织；这一章把找音的任务降到最低，集中练开始、保持、结束与休止。

拍子、小节与速度

跟着一首熟悉的歌轻轻点头或拍手，你通常能找到一串较均匀的时间点，这就是我们要维持的拍子。速度表示这串拍子有多快。谱上“♩=60”表示每分钟60个四分音符时值；在本章4/4练习中，也就是每分钟60拍。

4/4 的上方数字表示每小节四个四分音符拍，下方数字4表示以四分音符作为拍的单位。这是单拍子的读法；到了6/8，我们会把六个八分格组织成两个大拍，不能把所有拍号都套成同一种拍感。

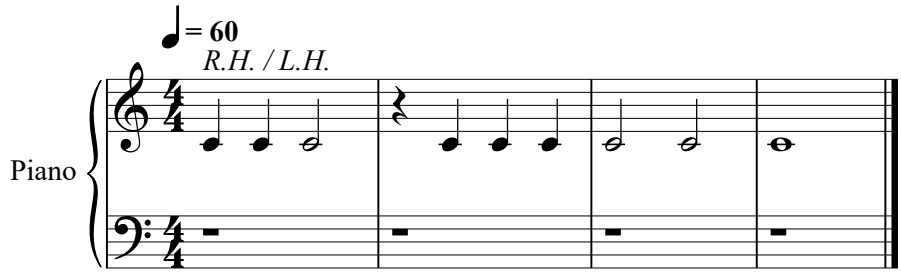
以四分音符为一拍

记谱名称	本章4/4中的长度	数拍方法
全音符	四拍	在1开始，保持到下一小节1之前
二分音符	两拍	在1开始，占1、2两拍的时间
四分音符	一拍	相邻两个拍点之间的时间
八分音符	半拍	每拍平均分成两格

一个小节里所有时值合起来要符合拍号。4/4 可以写四个四分音符、两个二分音符，或许多别的组合。较长的音并不更响；音符的时值与力度是两种信息。

E02 • 让休止也占时间

4/4 · 四分音符 = 60 · 4 小节



右手单音；第二小节第一拍不弹，但继续数拍。

先不弹琴，只拍谱中发声的时刻。第一小节拍“1、2、3”，第三拍的那个音占两拍，第四拍没有新起音。第二小节第一拍是休止：手可以不拍，口中与身体的拍子仍继续。

数到音的末端

第三小节两个二分音符分别在第1、3拍开始。最后一小节只有一个全音符，它占满四拍。按下后数“1、2、3、4”，再等到下一拍的边界才结束。很多初学者一数到4就放开，这会少掉最后一拍的大部分时间。

休止符也有长度。休止意味着在这一声部中按要求安静，并不意味着暂停整首曲子的时间。练习时，试着把第二小节的第一拍小声说成“空”，随后继续2、3、4。

八分格是以后合手的共同刻度

在每拍中间加一个口令“和”，得到“1和2和3和4和”。四分音符占两个格，八分音符占一个格。这个更细的刻度能帮助你安排落在拍子中间的声音，也能帮助两只手对齐。

先只在数字上拍手，再在每个数字和“和”上都拍手。保持数字之间的间隔不变；增加音的数量，不等于拍子本身变快。

本章练习与听觉检查

录下 E02，边回放边数四拍。听第二小节开头是否确实留出一拍，第三小节的两个音是否等长，结尾是否保持完整。

变化题：一个4/4小节先休止一拍，再弹一个四分音符、一个二分音符，能否填满小节？答案是可以，1 + 1 + 2 = 4；起音在第2、3拍。先拍出来，再在 C4 上弹出来。

依据：S1第23–28页；S3《Notating Rhythm》《Simple Meter and Time Signatures》。本章按4/4限定时值与拍的对应关系。

第3章　让眼睛读到下一步

认谱刚开始慢是正常的。我们要把“每个音都重新数一次线与间”，逐渐变成“从已知位置读方向和距离”。需要精确定位的音仍然要确认，方向判断不能代替音高。

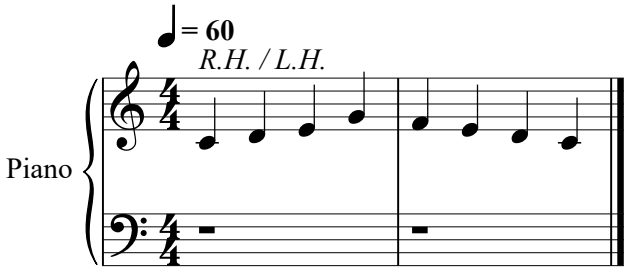
先确定位置，再读关系

高音谱表可以先记住 G4 所在的第二条线，以及 C4 所在的下加线；低音谱表先记 F3 所在的第四条线，以及 C4 的上加线。它们是定位点，不是全部需要背的音。遇到新音时，从附近已知位置沿线、间逐步移动。

从线到紧邻的间，或从间到紧邻的线，是相邻字母音名的进行。C到D、E到F都是这种级进，但琴键上的半音距离不一定相同。间到下一个间，或线到下一条线，中间隔过一个字母音名，例如 C到E，是三度的字母距离。

E03 • 顺着方向读

4/4 · 四分音符 = 60 · 2 小节



先从已知的 C4 找方向；第一个跳进是 E4 到 G4。

先找到第一音 C4，再看轮廓：上、上、跳上，随后连续下行。第一小节 E4 到 G4 中间隔过 F4。弹的时候仍要读出实际音高，不能只凭“看起来上去”随便换到较高琴键。

把节奏和音高分别准备，再合在一起

一段新谱开始前，先看谱号、拍号、调号、第一音、最高最低音和明显的换手位。然后用手拍节奏；再慢速找音；最后把两件事合起来。准备的时间是读谱的一部分，并不要求看到谱就立刻开弹。

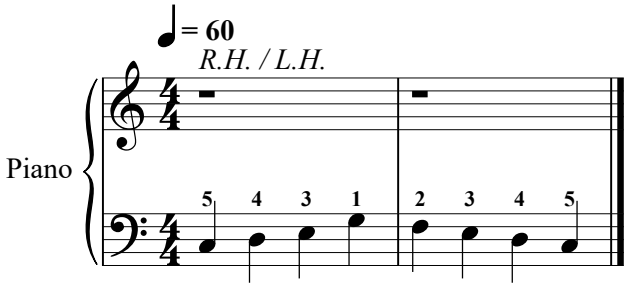
一边弹一边只盯着正在按的那个音，来不及准备下一步。可以先在两音短组中练习：第一个音开始后，视线去看下一个音，手指继续完成当前时值。逐渐扩展到能提前看懂一个小动机，而不强求一次看很远。

当手位不变时，尽量通过触觉确认琴键；需要较大移动时，有目的地看一下落点，再回到谱上。完全不看键盘不是初学阶段的硬性要求。

低音谱表也能唱旋律

E04 • 左手自己的旋律

4/4 · 四分音符 = 60 · 2 小节



只弹左手；低音谱表不等于只能弹伴奏。

E04 由左手独立弹奏。找到 C3，按建议指法开始，听见和右手练习相似的方向。谱号决定你读到的音高；左右手应各自获得读谱经验，不能长期只让左手记固定伴奏形状。

熟曲练习与陌生短谱

熟曲允许你慢慢解决指法、音色与连接；陌生短谱则检查能否读懂新材料。两种任务都保留。读新谱时选择比正在精练的曲目更简单的材料，先准备，再以可维持的拍子向前读。

遇到错误，可以先完成短句，再回头定位原因；精练时则把错误点单独处理。一次读新谱不必同时承担“绝不停止”和“每个细节完美”的全部要求。先把任务范围缩小到一个可观察的问题。

本章练习

给 E03 每小节标出起点、最高点与最低点；弹之前说出有哪些级进、有哪些跳进。把第二小节改为 F4–D4–E4–C4，保持每音一拍，再读一遍。新句的字母距离分别是下三度、上二度、下三度。

随后读 E04，但暂时盖住指法数字，先选出自己能顺畅使用的指法，再对照建议。若音都能认出、却总来不及连续弹，下一轮先降低节奏和移动要求，而不是只增加音名默写。

依据：S3《The Keyboard and the Grand Staff》《Intervals》；《Berklee Keyboard Method》课程第1–5课用于覆盖核对；Bill Hilton讲义第2–4课与补充 A 用作练习组织参考。

第4章　第一次把双手放在同一条时间线上

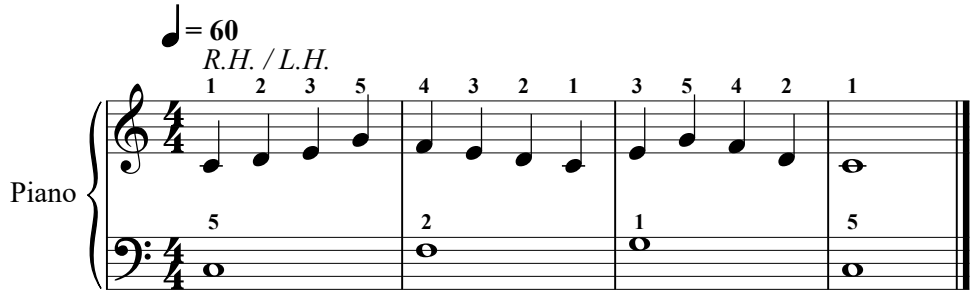
这一章的目标，是让右手改变音高时，左手仍按自己的时值保持。先会分别弹两行谱，会让合手更容易开始；真正的合手任务还需要练习两手之间的时间关系。

先听两只手各在做什么

听 E05 的双手示范，再分别听右手和左手。你应能听出：右手多数时候每拍有一个新音，左手则每小节只开始一个音。左手音在延续，和左手不断重弹，是不同的声音。

E05 • 长低音托住旋律

4/4 · 四分音符 = 60 · 4 小节



左手每小节只开始一次，并保持四拍；右手音变时，左手不跟着重弹。

这组练习的右手都在 C4–G4，建议从拇指到小指依次对应这五个音。左手可把小指放 C3、食指放 F3、拇指放 G3。准备好位置，再开始数拍；手指编号不是音高名称，之后换手位时，同一个手指会弹其他音。

把第一小节拆成四个时刻

数到哪里	右手	左手
1	开始 C4	同时开始 C3
2	改弹 D4	C3 继续保持
3	改弹 E4	C3 继续保持
4	改弹 G4	C3 继续保持

数到哪里	右手	左手
下一小节 1	开始 F4	换成 F3

注意，第一小节左手全音符占满四拍，包含从第4拍开始到下一小节第1拍之间的时间。不要一数到“4”就松开。这里也不用踏板帮忙：先让手指自己完成保持，才容易知道问题出在哪里。

从两拍开始合，再接完整小节

先用右手弹第一小节，边弹边数“1、2、3、4”。然后只弹左手 C3，数完四拍，移到 F3。确认两行的音高和时值后，合第一拍；保持左手，让右手接上第二拍。能做到时，继续到第三、第四拍。

每次回到开头，留一点准备时间。目标是把动作接起来，不能为了勉强跟上示范而省略准备。示范速度只是参考，播放器的慢速选项可降低负担；如果仍需要停下来找音，就先离开固定速度，确定动作后再恢复均匀的拍子。

接下来练第1小节最后两拍到第2小节前两拍。这里同时发生右手向下、左手换音，是一个新的任务。只练每小节的开头，很容易留下小节线处的停顿。最后依次连接第1–2、第2–3、第3–4小节，再弹完整四小节。

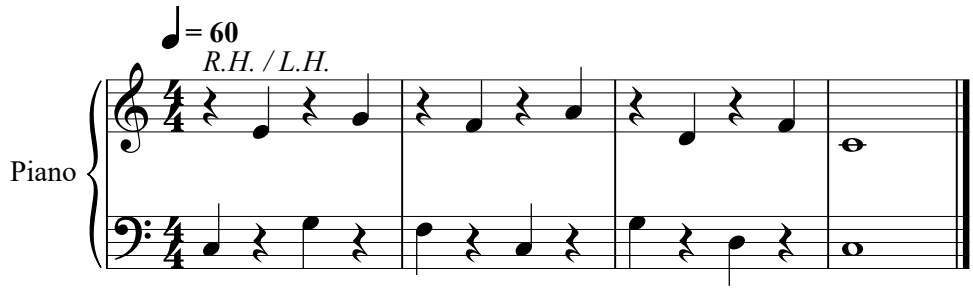
分手练习和合手练习可以来回切换。若左手换错音，单独找左手位置；若两手各自正确、一起就互相带动，回到表格中的共同时间点。无需等单手练到很快才开始慢速合手。

换一种关系：两手交替

E06 的前三小节按“左、右、左、右”轮流发声。先不用琴，用左右手轻拍桌面并数四拍，再到键盘上找音。最后一小节改为双手同时进入，别把交替惯性带到结尾。

E06 • 两手交替进入

4/4 · 四分音符 = 60 · 4 小节



前三小节按左、右、左、右交替；最后一小节双手同时进入。第二小节右手需移动手位。

第二小节右手到 A4，超过上一练习固定的五指范围。可以在这一小节开始前，把右手移动到 E4–B4 一带，再用适合的手指弹 F4、A4；第三小节开始前移回较低位置。本练习已有休止可供准备，不需要把手固定在原处勉强伸展。

常见卡点与处理

右手每弹一次，左手就重弹一次：先把左手音按下，再单独观察右手换音；只做两拍，确认左手没有重新触键后扩展。

左手换音时右手停住：提前找到下一小节左手落点，集中练跨小节的短段。手的移动可以提前准备，声音的开始仍要落在正确的拍上。

弹着弹着不再数拍：先用更简单的音型恢复连续脉搏，也可暂时只拍两手节奏。不要同时增加音高难度、节奏难度和速度。

本章练习与下一次复习

今天选 E05 的两个相邻小节，录一遍，听左手有没有被右手带着重弹，以及小节线处有没有停顿。下一次练习先弹一次，记录最先出现的问题，再针对那个连接点练习。

变化任务：把右手第一小节改成 E4–D4–C4–G4，每音一拍，左手保持不变。如果原练习熟练、换了右手就失去左手保持，说明两手关系仍需练习；这条变化题正好提供新的材料。

本章借鉴 Berklee 钢琴手册第5–10页的双手准备与独立训练，以及 Bill Hilton 补充讲义 A 第2–3页的分手、合手交替与基础复习建议。具体谱例、时间表和练习梯度为本书原创设计，尚未经过真人试教。
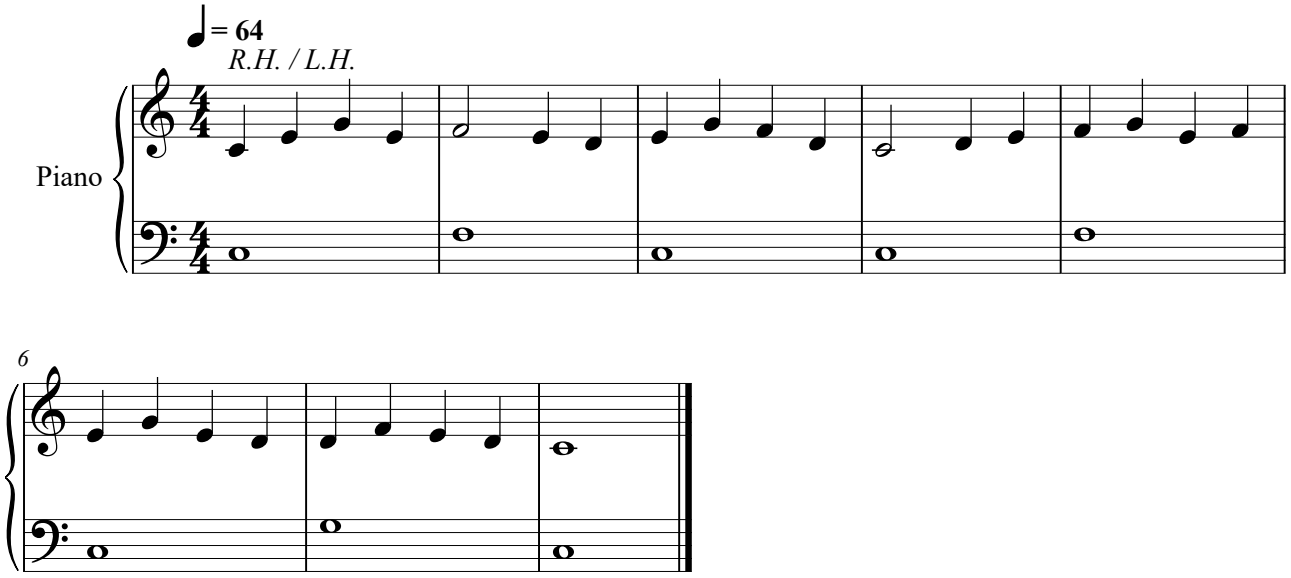
第5章　把八小节弹成一首小曲

现在把前面的小任务连接成音乐。第一首完整小曲只有八小节，右手保持在 C4–G4 的范围，左手使用长低音。我们开始注意重复、问答、句子和结束。

先听全貌

E07 • 小曲：一步一步

4/4 · 四分音符 = 64 · 8 小节



八小节原创小曲。右手范围 C4–G4；建议五指对应这五个音。全曲先不用踏板。

先听一遍，不急着弹。然后听第二遍，轻轻数拍，试着在第4小节与第8小节末尾感受停顿的可能。四小节分句是这首练习的设计，不是所有音乐都必须遵守的句长。

右手前四小节向前展开，后四小节作回应，最后停在 C4；左手结尾回到 C3。你可以先唱出右手的大致方向，再到键盘核对。不会唱准时，把短句缩小到两个音，并给自己一个参考音；听觉练习也需要合适的起点。

读懂当前这张谱

全曲4/4，每小节四拍。右手第2、4小节出现二分音符，第8小节是全音符。左手每小节只有一个全音符。左手第3、4小节连续两次写 C3，意味着两小节开头都要重新触键；同音并不自动连成一个八拍长音。

这里没有要求踏板。先用手指保持应有的时值，听见哪些音连接、哪些音重新开始。右手可用1–5指对应C4–G4；左手继续准备 C3、F3、G3 三个位置。

练句子，也练句子之间的路

先读第1–2小节，再读第3–4小节，之后连接四小节。后半段同样处理。每段合手前，分别确认左右手；合手遇到问题，回到第4章的共同时间点。

找到停顿处后，圈出它前后的一两个拍子。比如第2小节最后的 D4 接第3小节 E4，右手向上走，左手从 F3 换到 C3。把这个接口练清楚，比每次从第1小节重来更直接。

最后练第4小节到第5小节的跨句连接。句子之间可以有呼吸感，但本谱没有写额外休止；先维持完整拍子，再在熟悉后尝试轻微的句尾收束。表达处理不能建立在不知道下一音在哪里的被迫停顿上。

给旋律一个方向

先把右手单独弹得连贯，听每个乐句的起、承、转、落。选出你想突出的一两个位置，稍作强调；不要每个音都一样用力，也不要把每个高音都弹得很重。

合手时，左手的任务是托住右手。先弹左手，再让右手加入，听旋律是否容易被跟唱。若低音盖住旋律，先减少左手的力度，保留清楚的起音；不是所有情况都需要把右手越弹越响。

第一份阶段录音

给自己四拍预备，弹完八小节并保持结尾。回听时只记录三个问题：时间是否连贯，长音是否足够，旋律是否听得清楚。选最明显的一项，针对一个短段改善，再录一次比较。

下一次练习，先从第5小节开始；再从第3小节开始。能从不同句子进入，有助于摆脱“忘了开头以后就整首接不上”的情况。此处仍可看谱，背谱不是完成这首小曲的必要条件。

核对题：第8小节全音符是否在数到4时立刻结束？否，它要保持完整第四拍的时间。第3、4小节左手相同音是否只按一次？否，两小节各有一次新起音。

依据：S2第19–30页的练习目标、困难点隔离与声音控制；S3《Melody and Phrasing》。作品与分段方案为原创。

第6章　调、音阶与键盘上的黑键

调性音乐常让某个音听起来像可以安定下来的中心，这个音叫主音。音阶把一组常用音按高低排列，帮助我们熟悉音高关系；音阶不是一首歌的全部，也不能单凭使用了哪些音就永远确定它的主音。

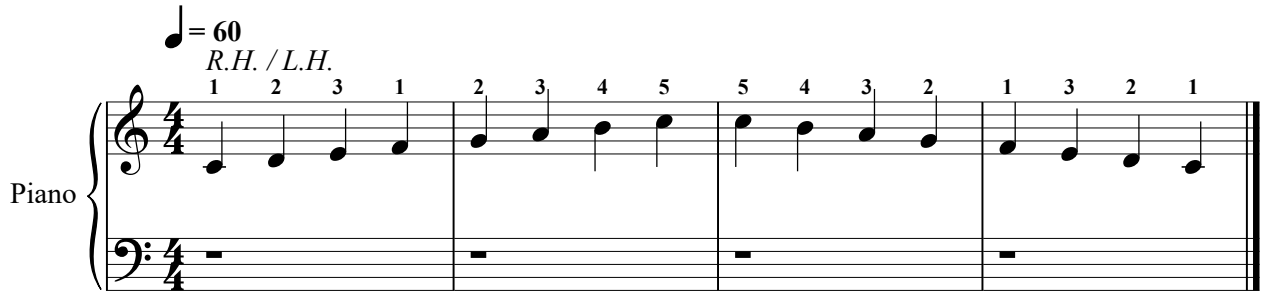
大调的全半音结构

键盘上相邻的两个键，不论黑白，相隔半音。两个半音合成全音。E到F、B到C之间没有黑键，是半音；C到D之间夹着一个黑键，是全音。

从 C 开始，按“全、全、半、全、全、全、半”向上走，得到 C、D、E、F、G、A、B、C。这是 C 大调音阶。一个八度里的音级依次叫第1到第7级，上方的 C 又是第1级。

E08 • C 大调的一次换指

4/4 · 四分音符 = 60 · 4 小节



同音重复处重新触键。音阶指法是建议，移动应平顺。

右手从 C4 上行，前三音用1、2、3指，再让拇指移动到 F4，继续1、2、3、4、5。把移动做成连续准备，不要等到拇指最后一刻才硬挤过去。先慢速看清路径；谱例在最高音重复一次，再下行，重复处要重新触键。

音阶训练要服务于读谱、手位移动和旋律。弹完以后，用这些音编一个四拍短句，再弹一个回应。只跑完整音阶而从不用它读旋律，应用能力仍然需要另练。

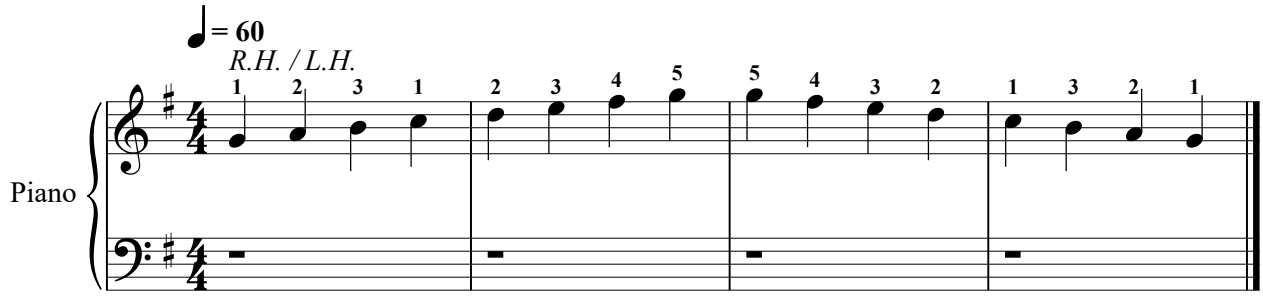
G 大调为什么有 F♯

从 G 开始保持同样的全半音结构，需要 G、A、B、C、D、E、F♯、G。第7级到主音之间要保留半音，所以 F 需要升高。

升号 ♯ 表示把所写的音提高半音，降号 ♭ 表示降低半音，还原号 ♮ 撤销适用的升降。它们不表示“永远改成黑键”；升 E 会到 F 的同一琴键，降 C 会到 B 的同一琴键。

E09 • G 大调与 F♯

4/4 · 四分音符 = 60 · 4 小节



调号使本谱所有 F 默认升高；本例从 G4 开始。

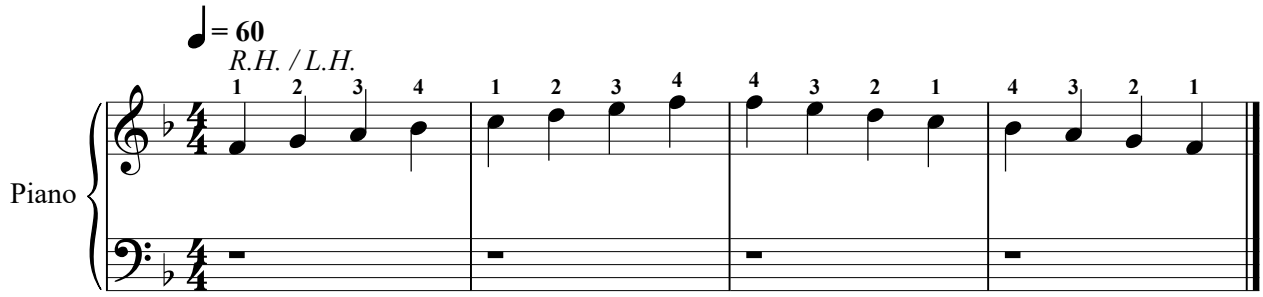
谱号后面的一枚升号是调号，它使本谱各八度的 F 默认成为 F♯，直到调号改变或出现相应临时记号。临时记号则在通常现代记谱中影响同一小节内同音高位置的后续音；遇到跨小节延音线等写法，要按具体记谱读，不能机械地忽略延续关系。

F 大调为什么有 B♭

从 F 按相同结构上行，得到 F、G、A、B♭、C、D、E、F。这里用 B♭，而不是随便换成 A♯，因为这条音阶的字母音名应逐级排列；音高相同的两种拼写，在和声和读谱中可能有不同含义。

E10 • F 大调与 B♭

4/4 · 四分音符 = 60 · 4 小节



F 大调右手上行先用 4 指弹 B♭，再把拇指移动到 C。

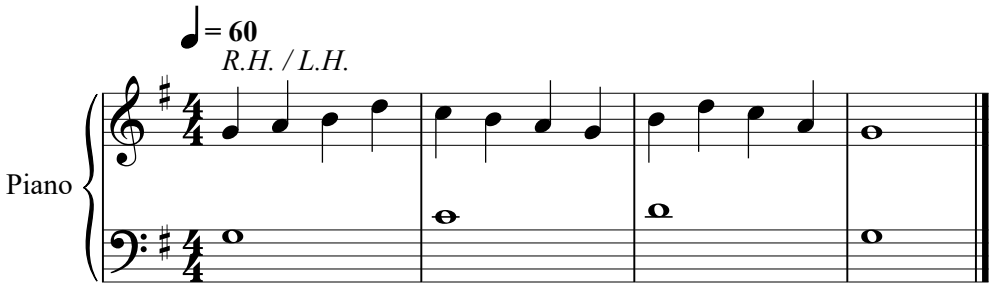
右手先用4指弹 B♭，再把拇指移动到 C5。F 大调的指法与 C 大调不同，不能把一条固定指法套给所有起点。

把熟悉短句移到新调

移调保留音乐的音程与音级关系，同时整体改变音高位置。先试 E05 的第一小节：在 C 大调是第1、2、3、5级；移到 G 大调就是 G、A、B、D。

E24 • 把短句移到 G 大调

4/4 · 四分音符 = 60 · 4 小节



E05 整体上移纯五度。听相同的音级关系；不是只按相同白键位置。

E24 把 E05 整体向上移了纯五度。两手都移动，节奏保持不变。你不必先会所有调才能弹喜欢的歌；先熟悉当前曲目需要的调，再逐渐扩展，保留清楚的调号阅读。

核对题：G 大调第7级是什么？F♯。F 大调第4级是什么？B♭。C 大调第1、3、5级移到 F 大调是什么？F、A、C。

依据：S3《Half and Whole Steps》《Major Scales》《ASPN》；S2练习方法；《Berklee Keyboard Method》第4、6课用于覆盖核对。具体手指是本例建议，不是普遍适用的动作处方。

第7章　把音组合成三和弦

旋律一个音接一个音地展开，和声让同时或连续响起的音形成背景。三和弦是理解和声的一种基本结构；学它时既要认音，也要听不同组合带来的变化。

音程先看字母，再看半音

音程表示两个音的距离。先把起点也算作1：C到E是 C、D、E，属于三度；C到G是五度。再数半音，判断性质：C到E四个半音，是大三度；C到E♭三个半音，是小三度。

只数琴键半音还不够。C到D♯与C到E♭在十二平均律钢琴上听起来相同，但字母距离不同，前者是增二度，后者是小三度。和弦音的拼写要表达它在结构里的位置。

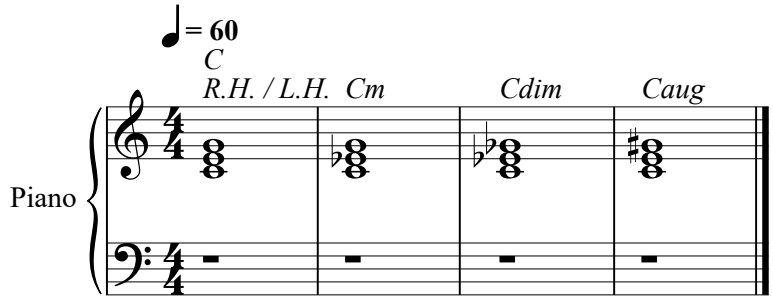
根音、三音、五音

把根音及其上方的三度音、五度音组合起来，得到三和弦。以 C 为根音，大三和弦是 C–E–G。这里“根音”说的是和弦的结构基础，暂时不要把它和整首歌的主音、当前最低的低音混为一谈。

性质	根音上方的音程	C 根音示例	常见符号
大三和弦	大三度、纯五度	C–E–G	C
小三和弦	小三度、纯五度	C–E♭–G	Cm
减三和弦	小三度、减五度	C–E♭–G♭	Cdim、C°
增三和弦	大三度、增五度	C–E–G♯	Caug、C+

E11 • 同根音的四种三和弦

4/4 · 四分音符 = 60 · 4 小节



听比较时每种单独停留；这不是要求背诵的和声进行。

听每种组合，再分开弹三个音，最后一起弹。最初把根音保持一致，有助于比较其他音改变了什么。大调与小调、大和弦与小和弦也不能简单等同于两种固定情绪；声音的情境还包括旋律、节奏、音区与前后关系。

右手弹紧密三音时，可以先尝试1、3、5指，但要按具体键位调整。三个音需要在共同的时间点开始，不能为了把小指压下去而让其余音先走。先练两个音同步，再加入第三个音。

在 C 大调里逐级建立和弦

只用 C 大调的音，从每个音级隔一个取一个，可以得到：C、Dm、Em、F、G、Am、Bdim。性质由实际音程决定，不是每一级都套成同样形状。

罗马数字用来表示相对于调的级数。本书采用大写表示大三和弦，小写表示小三和弦，减三和弦加 °：I、ii、iii、IV、V、vi、vii°。有些流行谱采用全大写级数另标性质，阅读时先看它的记号约定。

I、IV、V 在 C 大调是 C、F、G；移到 G 大调，就变成 G、C、D。记级数让你看见关系，记绝对和弦名让你知道当前要弹什么，两种读法相互补充。

本章练习

写出 Dm、F、G、Am 的音，再慢慢在琴上弹。答案依次是 D–F–A、F–A–C、G–B–D、A–C–E。留意 Dm 的三音是 F，不是 F♯。

闭眼听 E11 中任意两种和弦，先描述它们哪里不同，再看符号核对。可以借助听起来较熟悉的音作为参照；本章不要求听一次就给任何和弦命名。

依据：S3《Intervals》《Triads》《Roman Numerals》；S1和声节选与S2流行和弦节选。例子与初学练习顺序为原创。

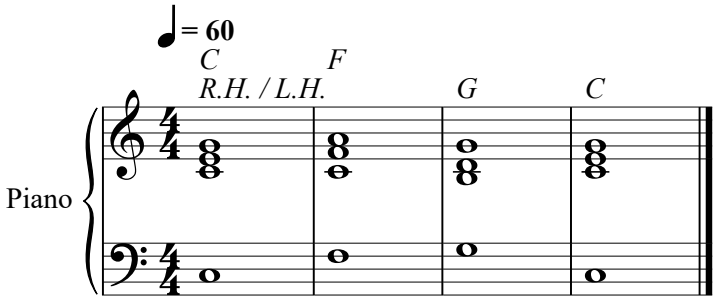
第8章　让和弦连接，也分清低音与根音

知道一个和弦有哪些音以后，还要决定它们放在哪个音区、怎样分配到两只手，以及下一和弦怎样接过来。这些具体安排叫声部配置；各条声部从一个音走到下一音的过程叫声部进行或声部连接。

不必每次整块平移

E12 • 保留共同音的连接

4/4 · 四分音符 = 60 · 4 小节



右手改变排列，左手始终弹相应根音。整体四个和弦都处于原位。

先弹右手：C4–E4–G4，接 C4–F4–A4，再接 B3–D4–G4，最后回到 C4–E4–G4。第1到第2小节保留 C4，另外两个音各上行一步；最后一个和弦回到开头的位置。

把右手最低、中间、最高的音分别连成线，你会发现每条线都可以单独读。保留共同音、选择较近落点，有助于减少许多不必要的跳跃。不过，音乐里也需要有意的跳进和音区变化；“所有声部永远走最近”不是普遍规则。

先分开练两次相邻和弦，提前准备下一组位置，再接左手根音。跨小节移动时，上一和弦仍按它的时值结束；新和弦在新拍点同时开始。

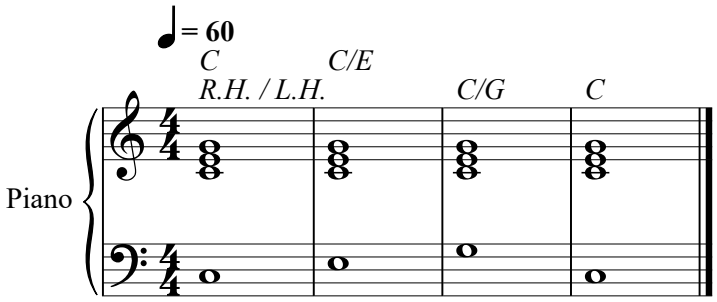
右手排列变化，不一定改变整体转位

E12 的左手依次弹 C、F、G、C，都是各自和弦的根音。右手有时把三音或五音放在自己的最下面，但整个双手和声的最低音仍是根音，所以整体和弦仍是原位。

判断整体转位，看的是整个和声里最低的和弦音。根音在最低是原位，三音在最低是第一转位，五音在最低是第二转位。七和弦还有七音在最低的第三转位。

E13 • 低音决定整体转位

4/4 · 四分音符 = 60 · 4 小节



根音始终是 C；低音依次为 C、E、G、C。

这里右手三音完全不变，低音变成 C3、E3、G3、C3。根音始终是 C；只有低音与整体转位发生改变。C/E 表示 C 和弦、E 在低音；C/G 同理。

三个词各回答一个问题

名称	回答的问题	C/E 在 C 大调语境中的例子
主音	这段音乐围绕哪个调性中心?	若中心为 C，主音是 C
根音	这个和弦的结构以哪个音为基础?	C 和弦的根音是 C
低音	此刻整个和声最低的音是什么?	低音是 E

斜线和弦的斜线后面也可能是非和弦音。因此，看见斜线不能自动判定成某一种转位，先检查实际音的组成。

独奏与有贝斯的合奏

独奏时，你需要安排低音与旋律之间的支撑。合奏中如果贝斯已经弹根音，键盘可以减少重复低音，并把注意力放到中音区的和声音上。省略根音是否合适，取决于整个编制听起来是否清楚，不是把根音删掉就一定更高级。

低音区同时堆很多紧密和弦音，可能让声音不清楚。先减少音数，或把部分音移高一个八度，再听比较。具体界限取决于音色、响度和其他乐器，不能用一条固定音高线概括所有情况。

本章练习

只弹 E13 的右手，再加入不同低音，听相同三音在不同最低音之上如何变化。之后用 E12 做一次比较：右手采用谱面排列，与每次都把根音放在右手最下面，听连接哪里更顺、哪里更跳。

核对：右手 E4–G4–C5，左手 C3，整体是否第一转位？不是，最低音 C3 是根音，整体仍为原位；右手本身采用了 E–G–C 的排列。

依据：S2第77–86页；S3《Inversion》《Jazz Voicings》《Chord Symbols》。原始资料中的转位与排列歧义在研究记录中单列，本书按整体最低音判断整体转位。

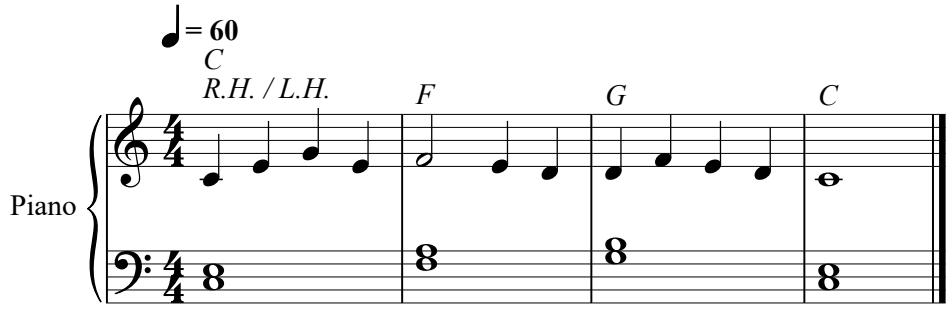
第9章　同一段旋律，三种伴奏

独奏时，右手让人听见歌的旋律，左手提供低音、和声与节奏。伴奏的音数和密度可以改变；选择哪一种，要看它能否支撑旋律，以及你能否稳定地完成两手关系。

第一层：两音和声

E14 • 旋律与两音和声

4/4 · 四分音符 = 60 · 4 小节



左手采用根音与三音，省略五音；右手旋律应清楚地浮在上面。

左手每小节同时弹根音与三音，省略五音，右手弹旋律。C3–E3 已经说明 C 大和弦的重要性质；不是每一拍都必须把所有和弦音凑齐。谱上写 C、F、G、C，指示本练习的和声安排，实际配置由谱面给出。

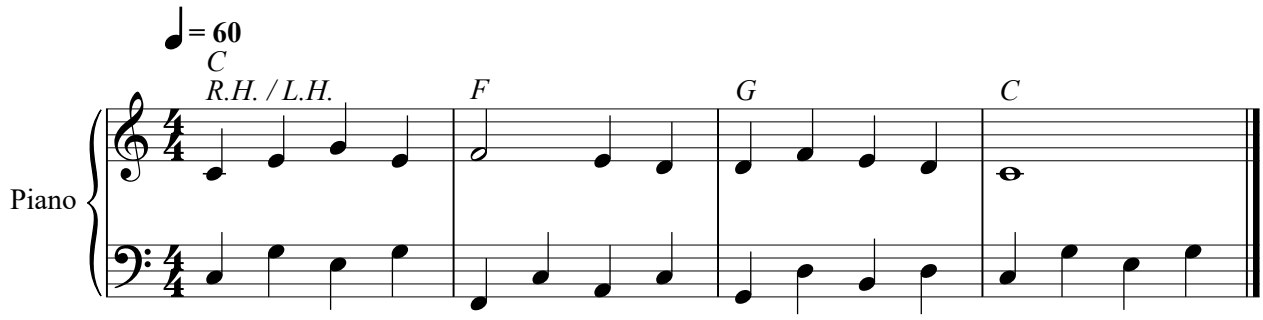
先单独弹左手四小节，听每个新和弦的开始；再只唱旋律，让左手托住它；最后换成右手演奏。先准备和弦的整体落点，避免根音与三音先后落下。

把右手声音稍微放到前面，左手稍轻。听回放时，试着不看谱跟唱旋律；如果只听见左手的一团声音，先降低左手响度或减少音数。

第二层：把和弦摊开到时间里

E15 • 四分音符分解伴奏

4/4 · 四分音符 = 60 · 4 小节



左手每小节音型为根—五—三—五；F2 在 C3 下方，先确认八度。

右手旋律不变，左手每拍一个音，按“根、五、三、五”的顺序排列。第一小节 C3–G3–E3–G3，仍取自 C 和弦。分解和弦改变了织体，没有把和弦本身自动换成另一种性质。

左手先认准每小节的范围。第二小节是 F2–C3–A2–C3，位置比第一小节低；第三小节是 G2–D3–B2–D3。确认八度，别把相同字母随意换到另一个音区。

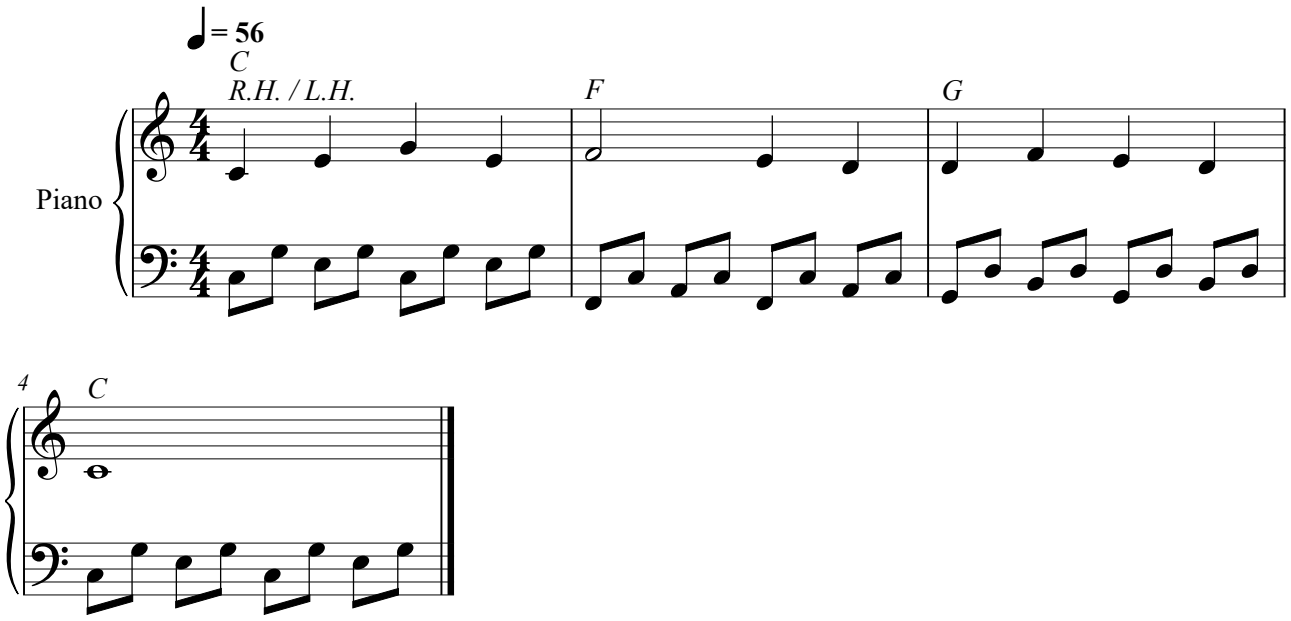
一种可尝试的左手指法是5–1–3–1。用较轻的移动准备拇指落点，不必把整个跨度一直撑开。其他指法也可以，只要时值与连接清楚、动作方便重复。

合手时先圈每拍的对齐点。右手的二分音符保持两拍，左手在下面继续走，回到第4章学过的“一个声部保持、另一个声部变化”。

第三层：一拍两个伴奏音

E16 • 八分音符分解伴奏

4/4 · 四分音符 = 56 · 4 小节



每拍两格。增加密度后仍保持旋律突出，不急于提高速度。

同一左手音型在每小节重复两次，每音改为八分音符，整小节仍是四拍。先数“1和2和3和4和”，把右手的起音标在相应格上。密度提高以后，仍要听得见上方旋律。

这三种版本可以长期并用。主歌想保持疏朗，可以用较少音；需要推动时，可以增加伴奏活动。实际编配还受旋律节奏、音区、音色和段落影响，不能把“副歌一定八分分解”当作规定。

改编时保留哪些东西

先保留旋律的重要音与节奏、乐句的长度、关键低音与和声变化。若左手太忙，可以减少重复音或将分解改为长和弦；如果谱里明确写了特殊低音，不要随意全部改成根音。

伴奏改动以后，要重新听旋律与低音的关系。遇到不属于当前和弦的旋律音，先看它在句子中如何到来、如何离开；经过音、邻音和延留都可能有音乐意义，不必一看到“非和弦音”就修改旋律。

本章练习

把 E14–E16 依次弹出来，选一个当前最稳定的版本录音。然后做一个四小节小编配：前两小节用两音长和声，后两小节用四分分解，保持右手不变。听密度变化是否清楚、接口是否仍在拍上。

核对：第一小节左手 C3–G3–E3–G3 是否四个不同和弦？不是，是同一 C 和弦的分解。八分音符版本是否必须更快？不是，每拍有更多音，但拍速可以相同或更慢。

依据：S2第45–55、77–86页；S3《Embellishing Tones》《Texture in Pop Music》；《Berklee Keyboard Method》第6–9课用于覆盖核对。三层连续练习为原创编排。

第10章　让旋律唱出来

音高和节奏正确，是表达的基础。接下来考虑哪些音更重要、怎样连接、哪里呼吸，以及踏板怎样影响清晰度。每次只改变一两个因素，听出它们具体带来了什么。

两手平衡与旋律方向

回到 E07 或 E14，只弹右手，先唱出一句。用自然呼吸寻找句子走向，选择你认为重要的位置，试着稍微走向它、再收回来。这个位置可能与音高、节奏、歌词或和声有关，不必总在小节第一拍。

接左手时，先保留右手原有的方向，再减少左手的干扰。让左手轻一些不等于含糊地擦过琴键；它仍需要清楚、稳定的起音。两手用不同力度本身就是一项配合任务，可以先把左手减少成单低音练习。

响度记号从较轻到较响常见有 pp、p、mp、mf、f、ff。它们是相对关系，受乐器、空间与风格影响，不对应一个固定 MIDI 力度值。渐强与渐弱描述一段过程，也不要求每个音机械地比前一音多或少相同的数值。

连奏、断开与句末

连奏要让音与音听起来连接；断奏或跳音会缩短音之间的连接感。它们与拍速不同：一个较短的四分音符触键，仍占据它所在的一拍位置，下一音不能因此提前。

先以四个等长四分音符尝试连贯与较短两种奏法。保持起音间隔相同，只改变每音保留的时间。然后回到旋律，依据乐句与谱上标记使用，而不是让所有音都用同一种断开程度。

乐句结束时，可以在保持拍子基本连贯的前提下，让力度或音尾稍作收束。本书基础示范主要帮助核对音高、时值与两手响度关系；你设计的句子处理需要另作录音比较。

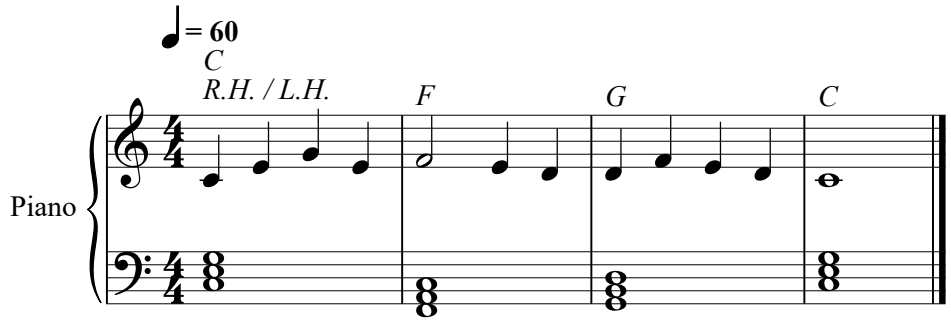
延音踏板先从清晰度学起

延音踏板通常在右侧。踩下时，松开手指后的许多音仍能继续衰减；抬起后，它们的延续会改变。数码钢琴的具体响应取决于乐器与踏板，先在自己的琴上试一个单音，听“按住键”“松键但踩踏板”“松键并抬踏板”的区别。

踏板不能代替读清楚时值。先不用踏板弹对谱，再决定哪些声音需要延续。在换和声时保留太多前一和弦的音，可能变混；同一和弦内经过音较多，也可能需要更频繁地换踏板或减少踏板。

E17 • 换和声时换踏板

4/4 · 四分音符 = 60 · 4 小节



有踏板示范：每小节开始后稍晚踩下，下一小节开始前抬起。本例是入门分段练习，非通用踏板公式。

E17 是入门分段练习：每小节开始后稍晚踩下，小节结束前先抬起，再进入下一和弦。这会留下一个可辨认的清理点，先帮助手脚建立关系。熟悉后可另外练习切分踏板：新和弦按下后迅速抬起旧踏板，再踩下，使新声音连接而旧声音清掉。两种方法不要在最初一次练习中混做。

本谱只把这个换踏板方案写在说明中，未逐点印踏板线。配套声音与 MIDI 采用说明中的分段方案；其他不标踏板的练习默认不使用踏板。没有踏板时，可跳过这项，继续用手指和较疏织体练习句子。

本章练习

录下同一四小节的无踏板、分段踏板两个版本，听小节连接和低音清晰度。再保持踏板方案不变，只改变两手力度比例，比较哪一版更容易听出旋律。

检查的依据是可听变化：旋律能否被跟唱、休止是否被踏板填满、换和声后是否还残留明显不需要的声音。别用“踏板踩得多”判断演奏更成熟。

依据：S2第19–30页的力度与声音控制；S3记谱与织体章节。踏板分段方案是本书的入门设计；不同乐器与曲目需要具体调整。

第11章　切分、连音线与6/8

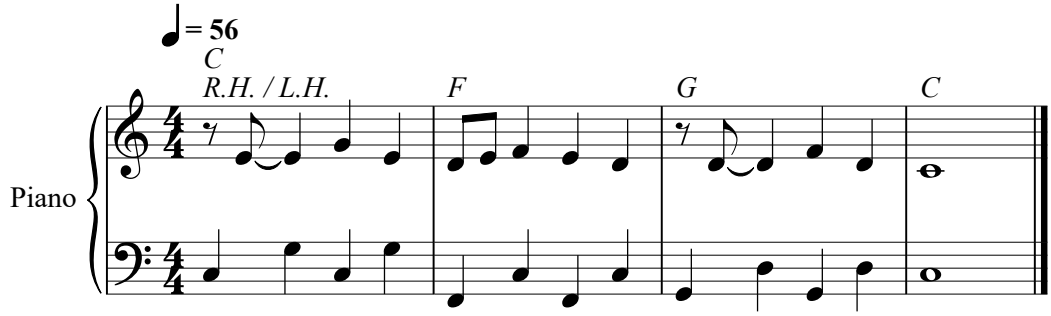
流行旋律常在拍子中间开始，或把一个音延续经过下一个拍点。先有稳定的拍感，再把声音放到更细的格子里，能让复杂节奏变成可以逐步安排的动作。

连音线把同一个音延长

延音线连接两个同音高的音符，把它们的时值相加，第二个音头不重新触键。连接不同音高的一条弧线通常是连奏或乐句线，要按乐句连续弹不同音；两种线的作用不同。

E18 • 切分与连音线

4/4 · 四分音符 = 56 · 4 小节



连音线连接同音，右手 E4 在第一小节第二拍不重新弹；第三小节 D4 同理。

第一小节右手先休止半拍，在“1和”的“和”上开始 E4。它的八分音符和下一拍的四分音符用延音线连在一起，总共保持一拍半，到第3拍再弹 G4。第二拍左手开始 G3，但右手 E4 不重新开始。

八分格	1	和	2	和	3	和	4	和
右手	空	E4开始	E4延续	E4延续	G4开始	延续	E4开始	延续
左手	C3开始	延续	G3开始	延续	C3开始	延续	G3开始	延续

先只数格，再拍右手节奏，然后拍左手拍点。两手关系清楚后才加入音高。第三小节采用相似关系，右手换成 D4 与 F4。

切分要靠拍子听得出来

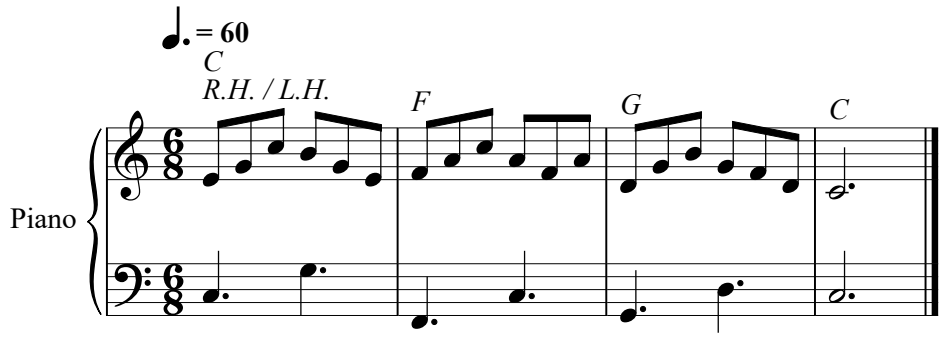
常见切分会让原本较弱位置开始的音得到强调，或延续经过较强位置。听者仍能感到基础拍子，才能听出声音与它的错位。练习时不要为了“弹得有感觉”而把预定格子模糊掉。

先用节拍器或稳定伴奏确认落点，再暂时关掉它，保持同样脉搏。能在慢速下准确进入后，再尝试更接近音乐语境的响度与句子处理。单独的节奏格是分析工具，最终仍要回到完整声音。

6/8：每个大拍分三份

E19 • 6/8 的两个大拍

6/8 · 附点四分音符 = 60 · 4 小节



附点四分音符 = 60。每大拍三格；预备数两个大拍。

6/8 每小节有六个八分音符单位，常分成两组，每组三个，形成两个大拍。可以数“1-la-li、2-la-li”。本例附点四分音符=60，即每分钟60个大拍；每个大拍容纳三个等分八分音符。

附点把原时值增加一半：附点四分音符等于一个四分音符加一个八分音符，所以占三个八分格。E19 左手每小节两个附点四分音符，正好分别落在两个大拍开头；右手前三小节每格一音，结尾保持整小节。

不能只看6/8和3/4总时值同样等于六个八分格，就认定它们有相同拍感。常见3/4是三个大拍、每拍分两格；常见6/8是两个大拍、每拍分三格。实际音乐也会出现混合或重新分组，要结合听感与记谱判断。

本章练习

把 E18 的右手节奏在一个音上拍出来，再说出哪些拍只有左手新起音。随后只弹 E19 的左手，身体感受两个大拍，再加右手。

核对：E18 第一小节右手第二拍是否要重弹 E4？不重弹。E19 最后一小节的附点二分音符长多少？六个八分格，或两个附点四分音符大拍。

依据：S3《Notating Rhythm》《Compound Meters and Time Signatures》《Rhythm and Meter in Pop Music》。本章先处理常见分组，不用固定口令概括所有节奏风格。

第12章　在小调里听见去向

小调不只是把一段旋律弹得轻一些。它涉及主音周围的音高与和声关系。先从 A 小调开始，利用熟悉的白键建立主音感，再听某些音为什么会在特定和声中改变。

A 自然小调与 C 大调

A 自然小调的音是 A、B、C、D、E、F、G、A，和 C 大调使用相同的白键集合，但主音不同。先弹 A–C–E，再停回 A；再弹 C–E–G，停回 C，听不同中心带来的关系。

一首曲子用了这些白键，不足以单独证明它一定是 A 小调或 C 大调。旋律重心、低音、和声进行、停顿与结束都能参与判断。有些流行段落的调性中心本来就不十分明确，分析时可以保留不确定性。

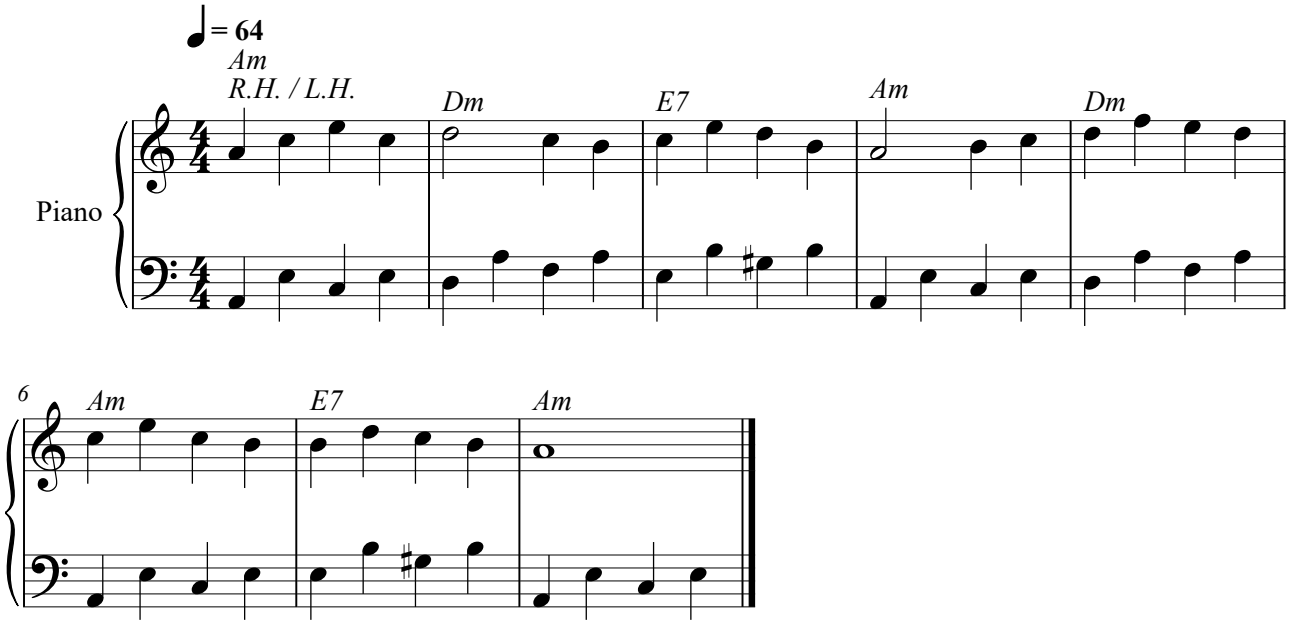
E7 中为什么出现 G♯

在 A 小调中，E–G♯–B–D 构成 E7。G♯ 距上方 A 半音，常有趋向 A 的作用，配合 E7 到 Am，能形成较明确的属到主的去向。

把 A 自然小调的第7级 G 提高半音，得到 A 和声小调：A、B、C、D、E、F、G♯、A。这种音阶概括了常见的小调和声用音，但实际小调音乐会根据旋律与和声同时使用不同形式的第6、7级。不是一选“小调”，整曲每个 G 都必须升高。

E20 • 小调小曲：晚灯

4/4 · 四分音符 = 64 · 8 小节



第 3 小节 E7 的七音由右手 D5 提供；第 7 小节同样如此。G♯ 用于通向 A 的属和声。

先只听左手，再听双手。第3与第7小节左手出现 G♯；右手在这些小节也提供 D 音，使整个织体包含 E7 的七音。下一小节回到 Am，听这个连接。

从长低音开始，再加分解

这首八小节小曲的旋律范围比第一首更大。先在每小节开头找好右手位置，必要时移动手位。比如第1小节 A4–C5–E5–C5 可以尝试1–2–4–2指，第2小节再根据 D5–C5–B4 的下行调整。指法先以顺畅连接为目标，确定后尽量保持稳定。

左手先改成每小节一个长根音：A、D、E、A、D、A、E、A。右手能与它配合后，再恢复谱中每拍一音的伴奏。这个简化版本仍保留低音去向，但暂时不呈现所有和弦音，听感会比完整示范更疏。

先理解组成，再谈功能

Am 的音是 A–C–E，Dm 是 D–F–A。E大三和弦使用 G♯，Em 使用 G；两者不能只看根音相同就互换。某处应该用哪个，需要看实际旋律、和声与版本。

在本练习的明确 A 小调语境中，可以把 Am、Dm、E7 分别理解为 i、iv、V7。功能分析帮助解释这里的去向；遇到其他风格，仍要根据音乐重新判断，不能把每个大三和弦都贴成“属”。

本章练习

先弹 E7–Am，再把 E7 中的 G♯ 改成 G，比较 Em7–Am 的声音。两种连接都能成为音乐材料，但效果不同；本谱选择的是前一种，照谱演奏时应保留它。

写出 A 和声小调第6、7级，以及 E7 的四个音。答案是 F、G♯，以及 E–G♯–B–D。录音时听第3到4、第7到8小节是否连贯，不要因为遇到临时升号就暂停整段时间。

依据：S3《Minor Scales》《Seventh Chords》《Strengthening Endings with V7》《Fragile, Absent, and Emergent Tonics》。作品与练习为原创。

第13章　读懂七和弦与常见和弦符号

实际歌曲的和弦符号不只包含 C、F、G。学习七和弦，可以帮助你辨认更丰富的和声，也能理解为什么配置中有些音可以省略、有些音会明显改变性质。

在三和弦上再加一个七音

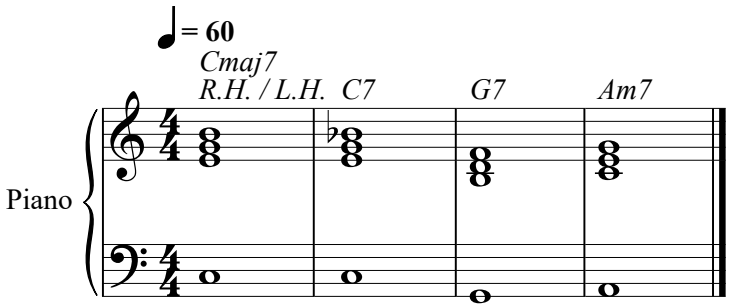
三和弦以根、三、五为基础；七和弦再加入根音上方的七度音。以 C 为根音，B 是大七度，B♭ 是小七度。这两个音一换，和弦性质也会改变。

符号	组成示例	名称
Cmaj7、C△7	C–E–G–B	大七和弦
C7	C–E–G–B♭	属七和弦：大三和弦加小七度
Cm7	C–E♭–G–B♭	小七和弦
Cm7♭5、Cø7	C–E♭–G♭–B♭	半减七和弦

“属七”在这里首先是结构名称。它在常见调性语境中可以发挥属功能，但布鲁斯中的主和弦、下属和弦也可以采用这种结构；判断功能仍要看具体进行与风格。

E21 • 听清七和弦性质

4/4 · 四分音符 = 60 · 4 小节



四个和弦的性质比较，结合两手判断全部和弦音；不是通用的功能进行。

本例用两只手共同组成四种实际和弦。第一小节左手 C3，右手 E4–G4–B4；第二小节把 B 改为 B♭，得到 C7。第三小节是 G7：G–B–D–F；第四小节是 Am7：A–C–E–G。

先分别弹每个音，再同时弹，听变化主要来自哪里。这四个和弦是性质比较，不是要求把它们背成一个通用进行。

大调各级七和弦并非同一性质

C 大调中逐级隔一个取一个，取四个音，得到 Cmaj7、Dm7、Em7、Fmaj7、G7、Am7、Bm7♭5。最后一个和弦是 B–D–F–A，五音 F 与根音 B 构成减五度，所以不是普通 Bm7。

可以先练常见的 Dm7–G7–Cmaj7，听它在明确 C 大调语境中的连接。再把每个和弦的根、三、五、七分别说出来，避免只记图形而看不懂音。

七和弦不必都挤在一只手里

独奏时可以让左手提供根音，右手或其他声部提供三音与七音；五音在不改变重要声音关系时有时可以省略。例如 G7 可先用左手 G3、右手 B3–F4 感受其性质。若右手还要弹旋律，就要重新安排和弦音，让旋律有清楚的位置。

这些配置应服务于实际旋律。不能因为记住一组“标准手型”，就把它盖在所有歌曲上；遇到有贝斯的合奏，也要重新分配根音与音区。

sus、add、9 与斜线

Csus4 常用 C–F–G，以四度音替代三音；Csus2 常用 C–D–G。是否解决到三音取决于音乐，不是每次 sus 都必须立刻换成普通三和弦。

Cadd9 表示在 C 大三和弦上加 D，符号本身不要求七音；C9 通常包含属七和弦的 B♭，再加 D。实际弹奏可能省略某些音，但先读懂符号说明的结构，再根据旋律和编制选择配置。

C/E 的斜线后面指定低音 E。主符号决定基本和弦组成，低音另外核对，不能把斜线前后当成两个依次演奏的和弦。

本章练习

比较 Cmaj7 与 C7，保持 C、E、G 不变，只换 B 与 B♭。再写出 Dm7、G7、Cmaj7 的四音，检查 Dm7 的 F 与 G7 的 F 在结构中分别是什么音。

答案：Dm7 是 D–F–A–C，F 是三音；G7 是 G–B–D–F，F 是七音；Cmaj7 是 C–E–G–B。同一音高在不同和弦中可以担任不同角色。

依据：S1第58–62页；S2第45–55、77–86页；S3《Seventh Chords》《Chord Symbols》《Blues Harmony》。采用结构定义与实际上下文共同判断。
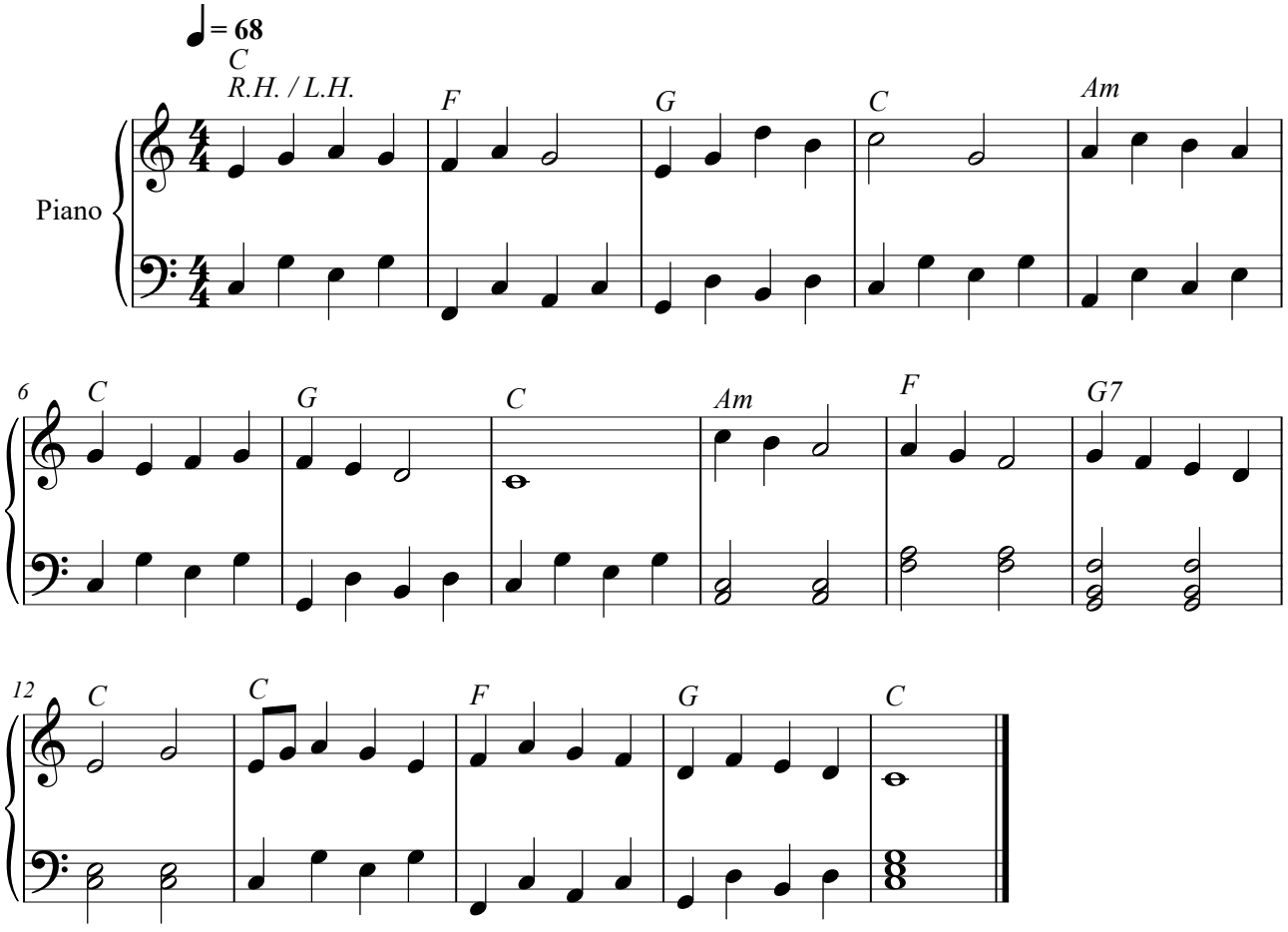
第14章　独立准备一首喜欢的歌

这一章把读谱、和声、伴奏与表达放到同一项任务里。先用完整原创作品检查方法，再把方法迁移到你选择的歌曲。曲子的名字本身不能说明难度，真正要看具体编配。

阶段作品：窗边小曲

E22 • 阶段作品：窗边小曲

4/4 · 四分音符 = 68 · 16 小节



十六小节原创作品，结构 A（1–8）—B（9–12）—A′（13–16）。第 9–12 小节有意降低伴奏密度。

本曲十六小节，结构为 A（1–8）—B（9–12）—A′（13–16）。第1–8小节用较持续的分解伴奏，第9–12小节减少左手起音次数，第13小节右手加入八分音符，结尾收回 C。

先听全曲，再在谱上圈出三个段落。每段标出最容易失去连续的位置，通常值得先检查第3小节右手上行、第8到9小节的音区移动，以及第12到13小节的节奏变化。具体困难仍以你自己的演奏为准。

右手跨度扩大后，需要提前准备新手位。不要让拇指永远固定 C4；也不必每个旋律音都用单独的手臂移动。先在短句里尝试指法，再测试相邻句子的接口，确定后标在自己的谱上。

先让左手每小节只弹长根音，完成整段旋律；然后恢复四分分解与较疏的双音和声。第11小节左手 G2–B2–F3 省略 G7 的五音 D，仍保留根、三、七；右手旋律另有自己的进行。

一首新歌先做四种标记

第一，标段落和重复，知道实际演奏顺序。第二，标换手位、跳进、临时记号和陌生节奏。第三，标和声改变的位置与指定低音。第四，选一个短段，确定当前能完成的版本。

先听权威或熟悉的原始录音，再听你所用谱本的示范，留意两者是否同调、同长度、同编制。钢琴改编往往会省略乐器层次、改变音区或压缩重复，不能把某个改编版本自动视为原录音的逐音复制。

三种简化从哪里下手

减左手密度。 把八分分解改为四分分解、长和弦或长低音，保留和声变化的位置。

减同时音数。 先保留旋律与重要低音，再逐步补回关键和弦音；七和弦等特殊性质要留意三、七音，不能只保留一堆重复根音以后仍假定效果完全相同。

分阶段扩展长度。 先完成一个能听出句子去向的段落，再连接下一段与返回段。分段练习时准备好接口，完整演奏时另练从头到尾的连续性。

简化后应重新听一次。如果旋律认不出、拍感改变、重要低音丢失，就要调整。调太难时可以整体移调，但要同时处理两手、调号、临时记号与和弦，不只是把所有音名换成白键。

目标曲：ただ君に晴れ

《只为你拨云放晴》的具体目标是由琴演奏人声旋律，并提供伴奏。可以从正式出版的初级钢琴独奏版本评估起点：

- Yamaha ぷりんと楽譜的初级独奏版本。官方页面列有编配与样谱信息，提示改编可能改变原曲长度或调。
- KMP提供、楽譜@ELISE销售的初级独奏版本。页面说明这是移到 C 的初级版本，并列有指法等信息。

这些是选谱入口，本项目没有购买或取得完整谱，也没有完成该曲原录音的逐段分析。因此，本书不提供未经核实的原曲和弦表、指法或演奏期限。选定具体版本后，按本章方法标段落、检查读谱与合手要求，就能判断哪些基础已经够用、哪些需要补练。

阶段检查

录下《窗边小曲》或所选歌曲的一个完整段落，检查旋律是否可辨、拍子是否连贯、和声是否在应有的位置变化，以及段落之间是否有明确区别。允许依据实际困难修改简化版本，并记录改了什么。

下一次从不同段落开始，或换一个新的四小节小段，检查方法能否继续使用。完成一首曲子以后，可以再精修声音与速度；同样也要保留少量陌生短谱，继续培养读新歌的能力。

依据：S2第19–30页；S3流行曲式、旋律与织体章节。目标曲链接只证明所售谱本的说明，不作为已读完整谱或原曲分析的证据。阶段作品为原创。

第15章　从独奏走向乐队

独奏时，一台琴兼顾很多层次；加入乐队后，要先听清楚其他人已经承担了什么，再决定自己加入哪些声音。准备得少而清楚，常比同时填满所有音区更容易配合。

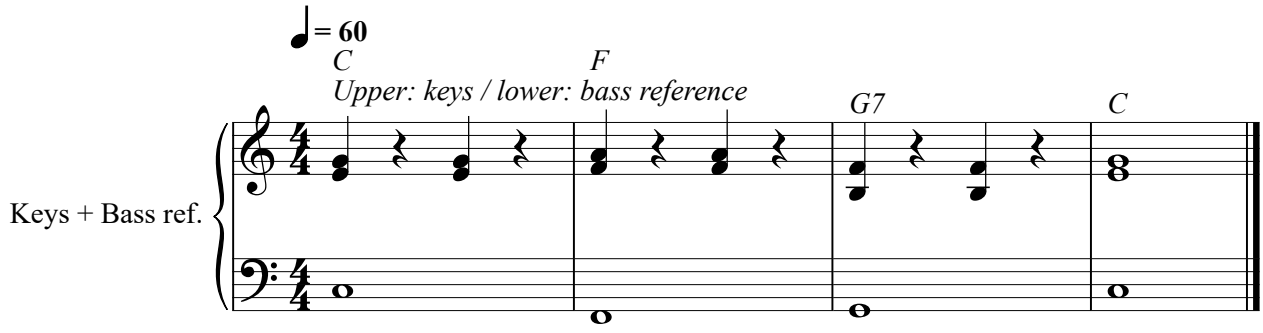
先认出声音的工作

鼓与打击乐帮助组织节奏，贝斯常连接低音与律动，主唱或主奏承担主要旋律，和声乐器补足和弦与节奏；这些角色也会在段落间变化。同一件乐器可以承担不止一种功能，不能只按乐器名字固定分工。

听一段录音时，先跟拍，再只听低音，接着跟唱主旋律，最后听和声的开始与停止。这样的分层聆听，可以帮助你判断键盘需要填什么位置。

E23 • 有贝斯时的键盘留白

4/4 · 四分音符 = 60 · 4 小节



下谱表是贝斯参照，不是要求键盘左手弹。先听双手了解配合，再只弹上谱表。

这张谱的下谱表是“贝斯参照”，不是要求你把它当键盘左手一起弹。先听双手示范了解和声背景，再只弹上方的键盘声部，想象或播放下面的贝斯。

前两小节键盘只弹三、五音，第三小节用 B–F 表现 G7 的三、七音。低音参照分别给出根音。键盘的休止是编配的一部分，不能因手暂时空闲就把所有空隙都填上。

与鼓和贝斯对齐

合奏需要共享开始点、速度、段落与结束方式。排练前，明确谁给预备拍、谁数进入、某段重复几次、最后怎样停。如果一段要留空，也在谱上标清楚。

先练一个四小节循环，只弹指定拍点。听自己的起音是否与节奏组形成想要的关系。稍靠前或靠后的演奏感需要稳定的共同拍子和风格判断；初期先把可复现的对齐建立起来，再讨论细微位置。

有贝斯时，键盘可以减少重复低音；有吉他时，留意两件和声乐器是否同时在同一音区用相同节奏堆太多音。先减少一层，再听合起来是否更清楚。

音色也有时间和音区

钢琴类音色的起音通常比较明确，较易呈现节奏；某些铺底音色的起音较慢，即使按键落在同一时刻，听起来也可能较晚进入。选择音色后，先弹短音、长音和和弦，听它怎样开始、保持与结束。

包络常用 attack、decay、sustain、release 描述。attack 是起音阶段，decay 是从峰值向后续电平变化的阶段，sustain 是按住时可能保持的电平，release 是松开后衰减的阶段。这里的 sustain 参数与延音踏板不是同一个东西。

滤波器可以改变频谱。以相同输入和其他参数为前提，提高低通滤波器截止频率，通常允许更多高频通过；但实际听感还取决于原始声音与其他处理。理解这些词，是为了能描述想要的声音，而不是现在就学完整合成器编程。

部分设备可以把不同音区分配不同音色，或让同一按键叠加多个音色；具体设置要查相应设备说明。本书不以一套型号菜单替代通用音乐训练。

第一次合奏准备

准备一张简单段落图，写清段落顺序、和弦、拍号、进入与停止。先选一个段落，只承担一种明确角色：和声长音、节奏和弦，或主要旋律。排练中根据其他人调整音区、音数和响度。

完成 E23 后，把前两小节键盘起音从第1、3拍改为第2、4拍，贝斯保持原样。比较两种关系，不判定哪一种永远更好。能说清变化并保持循环，才是这项练习的目的。

依据：S3《Texture in Pop Music》《Drumbeats》；S2配置节选；S4声音设计与路由节选。C4/C5大纲仅帮助列出后续合奏与现场技能，本章不声称覆盖完整现场课程。

第16章　安排练习，用录音与 MIDI 找问题

练习记录的作用，是帮助你决定下一次做什么。与其只写“今天练了两小时”，不如写“第2到3小节左手换音时右手停顿，已能慢速连续，下一次先回测”。时间说明投入，具体表现说明练习到了哪里。

一次练习先选一个能观察的目标

“把这首曲子练好”太宽。可以改成“左手保持长音时不随右手重弹”“从第4小节末接到第5小节”“让回放中的旋律容易被跟唱”。确定目标以后，选一个能暴露问题的短段，减少无关负担。

先试一次，记下最明显的问题；隔离它，练短接口，再放回整句。改善后录一次，确认放回上下文仍成立。不是所有错误都要在同一次练习里解决。

两小时怎样分配

下面只是一个可调整的学习安排，不是研究证明的最佳分钟数。总时长包含休息，实际每天可按生活与状态缩短或移动。

内容	示例时间	要做什么
上次内容回测	15分钟	先弹再看记录，找遗忘与不稳定处
陌生短谱与节奏	20分钟	准备后读，材料比精练曲简单
当前技术问题	20分钟	指法、双手关系或伴奏音型，针对一个困难
曲目与段落连接	35分钟	从局部回到整句，再做一次连续演奏
听辨、乐理与记录	15分钟	听参考、写和弦音、记录下一步
分散休息	共15分钟	安排在上述任务之间

时间少时，保留回测、一个关键问题和一段音乐应用即可。已经稳定的技能可以换成少量复习，不必每天把所有音阶和每条旧练习从头弹完。

当天顺畅与隔日保留分开看

连续重复同一段，有时会让当下感觉越来越容易。下一次练习先弹一遍，才知道它保留了多少。之后可以交替复习两个短段、从不同位置进入，或用同一关系编一个新短句。

针对受过训练的钢琴学习者的研究发现，练习时的流畅感不总能预测延后保持表现。这支持我们把回测纳入安排，但不能推出所有初学者都应立即使用随机练习。陌生动作先获得基本可控性，再逐渐增加切换与变化。

录音先回答声音问题

回放时可以分别听：拍子是否连续，哪只手更突出，句子是否有方向，踏板是否使换和声变混。每次只关注一两项。一次连续演奏即使有错误，也可以保留，用来观察整曲的接口与恢复能力。

动作问题则需要看演奏过程。只有音频或 MIDI 时，无法充分判断手指选择、身体紧张、移动方式是否合适；这些问题需要视频、现场观察或教师反馈。

MIDI 能告诉你什么

MIDI 通常能记录按键音高、起音、松键、力度数据，以及设备实际发送的踏板等控制信息。它记录演奏事件，不等于已经录下琴的声音；要听回放，还要由音源发声。

把本书 MIDI 导入支持它的软件，先确认速度、拍号、音轨和中央 C 的编号。练习录制时保留原始版本，先不要自动量化或统一力度，否则错误与表现都会被修改，难以回看原来的演奏。

例如检查 E05：左手每小节应只有一个起音；第一小节右手 C4、D4、E4、G4 依次开始，左手 C3 继续保持。检查 E18 时，右手第2拍不应再出现一个新的 E4 起音；延音线的 MIDI 应表现为一个连续事件。

看起音间隔可以帮助发现某处停顿，但不能把所有偏离机械网格的地方都判成错误。先确认当前任务是准确节奏练习，还是包含有意速度伸缩的演奏；听觉与意图都需要考虑。

一页练习记录

每次用四句写完：今天的目标是什么；第一次尝试发生了什么；改了哪个条件以后怎样；下一次先检查哪里。隔几次练习回看，若同一问题没有变化，再调整方法或寻求具体反馈。

本书的下一步也是这样：用真实学习记录验证例子的难度、说明是否足够、哪些接口容易遗漏。程序能检查音高、时值与文件一致性，无法替你证明这套教材已经产生了学习效果。

依据：S2第19–30页；S5 PULSE五课已读教案与转写；S4第44–57页。保持研究见附录；时间安排、记录模板与 MIDI 检查任务为原创建议。

附录　术语、练习核对与来源

常用术语速查

术语	本书中的意思
音名 / pitch name	C、D、E等字母名称；加八度与升降信息确定具体音高
C4 / 中央 C	本书采用的中央 C 编号，对应 MIDI 60
拍 / beat	音乐中可感知的基本时间脉搏
小节 / measure、bar	按拍号组织的一段记谱时间
时值 / duration	音或休止占用的时间长度
起音 / onset	一个音开始的时刻
大谱表 / grand staff	通常把高、低音谱表连接起来的钢琴记谱形式
半音 / semitone	十二平均律键盘上相邻两键的距离
音程 / interval	两音之间的距离，同时考虑字母距离与半音数
主音 / tonic	调性中心的音，不等于每个和弦的根音
根音 / root	和弦结构的基础音，转位后仍不改变
低音 / bass	当前整个织体或指定声部中的最低音，须说明分析范围
和弦性质 / quality	大、小、减、增或具体七和弦等结构类别
转位 / inversion	依据整个和声最低的和弦音区分的状态
配置 / voicing	和弦音的音区、间距、重复、省略与声部分配
声部连接 / voice leading	各条声部从一个音走向后续音的过程
织体 / texture	旋律、低音、和声与节奏等层次怎样共同组织
分解和弦 / broken chord	将和弦音依次分布到时间里
伴奏 / accompaniment	支撑主要旋律的声音安排，可包含和声、低音与节奏
移调 / transposition	整体改变音高位置，保持相应的音程关系
延音线 / tie	连接同音高的记谱音符，把时值合并，不重新触键
连奏线 / slur	常提示不同音之间的连接或分句，结合上下文阅读

术语	本书中的意思
切分 / syncopation	与基础节拍强弱关系形成错位的强调或延续等节奏现象
复拍子 / compound meter	通常每个大拍分三份的拍子组织，如常见6/8
Lead sheet	主要旋律加和弦符号等简略信息，需要演奏者完成更多编配
MIDI	记录和传递演奏事件的协议与文件信息，不是乐器音频本身
MusicXML	可在多种记谱软件间交换的乐谱格式

全书练习核对

范围	能说明或完成的事情	回测方式
第1–3章	找中央 C，识别两谱表定位点，连续读一段简单新旋律	换一段相近难度的短谱，先准备再读
第4–5章	一手保持，另一手改变；连接八小节	隔日先录一次，再找最不稳定接口
第6章	解释大调结构，认 G、F 调号，按音级移一个短句	换起点，核对音程而非只沿相同白键形状
第7–8章	写出和弦音，区分主音、根音、低音与转位	换低音，重新判断整体和弦状态
第9–10章	保留旋律，改变伴奏密度，听两手平衡与踏板清晰度	同一短句录两个版本，说明具体差别
第11–13章	读延音线与6/8，识别小调变化音及常见七和弦	在单音上拍节奏；写出实际和弦音后弹
第14章	准备并完成一个有段落的独奏版本	从多个段落开始，检查接口与连续性
第15–16章	说明乐队分工，保留原始录音/MIDI并找具体问题	同一循环更换一种键盘角色，听合奏变化

这些是学习检查方向，不是统一等级考试。速度、音数和完成时间依据所选材料与实际表现决定。知识题的确定答案已放在各章末尾；涉及音色、句子和编配的任务，按目标、听觉结果与风格解释，不设唯一模板。

音乐正文来源

S1、S2、S4已阅读全部可提取文字，并对部分页面作视觉核对；S3按章节选择阅读，没有声称通读1297页。页码均为下载 PDF 的物理页码，从1开始。

编号	原始资料	角色与定位
S1	Berklee Music Theory, Harmony & Ear Training Handbook	主要参考；第5–13页听觉、第23–28页节奏、第58–62页和弦结构

编号	原始资料	角色与定位
S2	Berklee Piano Handbook	主要参考；第5–10页双手准备、第19–30页练习与声音、第45–55页流行和弦、第77–86页配置
S3	Open Music Theory V2	连续理论与定义核对；本书各章按下表定位
S4	Berklee Electronic Music Production & Sound Design Handbook	第15–16章的声音、包络与 MIDI 基础；不按原文有疑点的措辞照抄
S5	Berklee PULSE Effective Practice	五课教案和五份视频转写已读，视频未看；用于练习计划、反馈与记录设计
S6	Bill Hilton Beginners’ Course	辅助参考；第2–5课及补充A的读谱、分手与合手交替；21份讲义已取得，视频未完整观看

S3主要章节与对应内容：

本书	OMT2原文定位
第1、3章	The Keyboard and the Grand Staff、ASPN
第2、11章	Notating Rhythm、Simple Meter、Compound Meters、Rhythm and Meter in Pop Music
第6–7章	Major Scales、Intervals、Triads、Roman Numerals
第8–9章	Inversion、Jazz Voicings、Embellishing Tones
第5、9、14、15章	Melody and Phrasing、Intro to Form in Popular Music、Texture in Pop Music
第12章	Minor Scales、Strengthening Endings with V7、Fragile, Absent, and Emergent Tonics
第13章	Seventh Chords、Chord Symbols、Blues Harmony

课程大纲负责目标与顺序

Berklee Keyboard Method 的读谱、双手独立、三和弦与配置顺序，是本书基础安排的重要参考。另核对 Piano Chords 101、Pop/Rock Keyboard、Arranging 1: Rhythm Section 与 Keyboards for Live Performance 的技能范围。

大纲不是完整课内教学。本项目没有取得这些付费课的完整内容；Coursera伯克利三门钢琴系列也未进入付费课内。未取得、未读的内容不承担正文证据。Integrated Musicianship 仍是未启用候选，没有被登记成已读来源。本版不采用国内课程或资料。

练习研究的使用边界

Luciani等人的研究比较有经验与初学演奏者在不同听觉反馈条件下的学习，支持我们认真安排可听参考与反馈，但不能由此证明本书的章内顺序对所有成人流行独奏学习者最佳：Scientific Reports，2022。

Abushanab与Bishara的研究涉及25名有正式钢琴训练的参与者，两天后的保持测试与练习时表现并不完全一致。它支持把保持检查与当下流畅分开，不能直接扩展成初学者随机练习的统一处方：Memory & Cognition，2013。

本书的分钟安排、简化梯度、谱例与阶段任务是教学设计，需要真实学习与演奏反馈验证。没有以学校声誉、程序检查或模拟学生评价代替学习效果证据。

谱例、音频与版本

E01–E24及键盘图为本项目原创。五线谱、MIDI与合成音频根据同一份明确的音高和时值数据制作；合成音频用于核对，不等于真人演奏录音。分手播放器与下载音频音色略有不同，音高和时间关系一致。

理论解释按已读来源交叉核对，正文没有翻译转载第三方章节、复制第三方谱例、收录商业歌曲歌词或完整乐谱。OMT2的开放许可及单项例外见其原站；其他原始资料也保留各自权利。本项目尚未为整书选择统一开放许可。

第一版初稿日期：2026-10-27。机器可核对的项目包括音高拼写、拍值、小节长度、延音线、MIDI事件与资源链接；实际听觉、手感、踏板适配与真人试教另列待验收。后续修订应保留版本、改动原因与相应证据。

教材首稿 v0.1 · 合成音频供参考；真人演奏与试教待验收。完整来源与版本边界见附录。